

제 2 교시

수학 영역

5 지 선 다 형

1. $4^{\frac{2}{3}} \times 2^{-\frac{1}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

2. 함수 $f(x) = 2x^2 + x + 2$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은?
[2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 2, \quad 2a_2 + a_7 = 30$$

일 때, a_{10} 의 값은? [3점]

- ① 29 ② 30 ③ 31 ④ 32 ⑤ 33

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 2 & (x < 2) \\ 3x & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

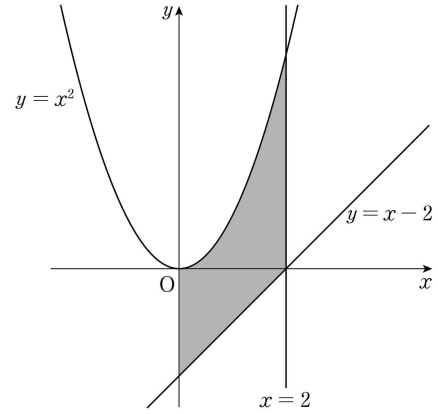
5. 함수 $f(x) = (x+1)(2x^2 - 5x + 1)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

7. 곡선 $y = x^2$ 과 y 축 및 두 직선 $y = x - 2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5



6. 두 양수 a , b 가

$$\log_3 a^2 = 4, \quad \log_9 ab = \frac{5}{2}$$

를 만족시킬 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

8. $\cos \theta = 4 \sin \theta$ 이고 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) < 0$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{4\sqrt{17}}{17}$ ② $-\frac{\sqrt{17}}{17}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{17}}{17}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{17}}{17}$

9. 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + a$ 가
 최댓값 M , 최솟값 4 를 가질 때, M 의 값은?
 (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

10. 양수 k 에 대하여 곡선 $y = \log_2(x - k)$ 가 x 축과 만나는
 점을 A 라 하자. 직선 $y = 2$ 가 곡선 $y = \log_2(x - k)$ 와 만나는
 점을 B, y 축과 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{AB} = \overline{AC}$ 일 때,
 삼각형 ABC 의 넓이는? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

11. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 3t^2 - 24t + 36$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. 시각 $t=1$ 일 때 점 P의 위치는 25이다.
 ㄴ. 출발한 후 점 P의 운동 방향은 두 번 바뀐다.
 ㄷ. 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리는 37이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. $a_1 = 3$, $a_2 = 10$ 인 수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k + 1} = n^2 + n$$

을 만족시킨다. 다음은 $\sum_{n=1}^5 \frac{a_n}{n}$ 의 값을 구하는 과정이다.

$n=1$ 일 때, $\frac{a_1}{b_1 + 1} = 2$ 에서 $b_1 = \frac{1}{2}$ 이다.

2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{a_n}{b_n + 1} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k + 1} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{b_k + 1} \text{ 이므로}$$

$$\frac{a_n}{b_n + 1} = \boxed{\text{(가)}} \times n \dots\dots \textcircled{1}$$

이다.

$n=1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립하므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{a_n}{n} = \boxed{\text{(가)}} \times (b_n + 1) \dots\dots \textcircled{2}$$

이다.

그러므로 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비는 $\boxed{\text{(나)}}$ 이다.

따라서 $\textcircled{2}$ 에 의하여 $\sum_{n=1}^5 \frac{a_n}{n} = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? [4점]

- ① 136 ② 137 ③ 138 ④ 139 ⑤ 140

13 함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 6x - 8$ 에 대하여

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(1, -5)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 Q 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? [4점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

14 두 상수 $a(a \neq 0)$, b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3\sin x & (0 \leq x < \pi) \\ a\cos x + b & (\pi \leq x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. $0 \leq t \leq 2\pi$ 인 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$f(x) = f(t)$ 를 만족시키는 모든 x 의 값의 합이 $\frac{7}{4}\pi$ 가 되도록

하는 서로 다른 모든 실수 t 의 개수가 4일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{13}{2}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ 7 ④ $\frac{29}{4}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와
두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -xf(x) - ax^2 & (x \leq 0) \\ \frac{1}{4}f(x) - bx^2 & (x > 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 함수 $g(x)$ 가
다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

- (가) 집합 $\{x \mid g(x) = -27\}$ 의 원소의 개수는 2이다.
(나) $\{x \mid g(x) = -27\} \subset \{x \mid g'(x) = 0\}$

- ① $\frac{85}{4}$ ② $\frac{87}{4}$ ③ $\frac{89}{4}$ ④ $\frac{91}{4}$ ⑤ $\frac{93}{4}$

단답형

16. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n^2 - 3n$$

을 만족시킨다. a_3 의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여
 $F(1) = 5$ 일 때, $F(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=8$ 이고 $\cos A = -\frac{1}{4}$ 일 때,
 $\overline{BC}^2$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$ 는 $x=1$ 에서 극대이다.
 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 5일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 와 b 는 상수이다.) [3점]

20. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \begin{cases} n & (n \text{이 } 5 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ -4n+10 & (n \text{이 } 5 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

- 일 때, $20 \leq \sum_{k=1}^m a_k < 30$ 을 만족시키는 모든 자연수 m 의 값의
 합을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x (f(t) - |f(t)|) dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

- (가) $x \geq k$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g'(x)=0$ 을 만족시키는 실수 k 의 최솟값이 2이다.
 (나) $g(2)=-8$

22. 자연수 k 에 대하여 두 함수

$$f(x)=2^x, \quad g(x)=2 \times 4^x + \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

이 있다. 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 가
 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자.

두 점 A, B 사이의 거리가 $\frac{1}{5}$ 이 되도록 하는

실수 t 의 개수가 2이고 이 두 실수의 합을 p 라 할 때,

$k \times \left(\frac{1}{2}\right)^p$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

5 지 선 다형

23. ${}_3\text{H}_5$ 의 값은? [2점]

- ① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

24. 서로 다른 종류의 연필 4자루가 있다. 이 4자루의 연필을 세 명의 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [3점]

- ① 72 ② 75 ③ 78 ④ 81 ⑤ 84

25. 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수의 합이 4가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [3점]

- ① 70 ② 75 ③ 80 ④ 85 ⑤ 90



26. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [3점]

$$a + b + c + |d - 1| = 4$$

- ① 35 ② 40 ③ 45 ④ 50 ⑤ 55

27. 전체집합 $U = \{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는? [3점]

(가) $n(A \cap B) \geq 2$

(나) 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합은 0이다.

- ① 259 ② 262 ③ 265 ④ 268 ⑤ 271

28. 두 집합 $X = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$, $Y = \{1, 2, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는?

[4점]

(가) 집합 $\{x \mid f(x) = 1, x \in X\}$ 의 원소의 개수는 3이고,
집합 $\{x \mid f(x) = 2, x \in X\}$ 의 원소의 개수는 2이고,
집합 $\{x \mid f(x) = 4, x \in X\}$ 의 원소의 개수는 4이다.

(나) 7 이하의 모든 자연수 x 에 대하여
 $f(x) + f(x+1) \neq f(x+2)$ 이다.

- ① 920 ② 925 ③ 930 ④ 935 ⑤ 940

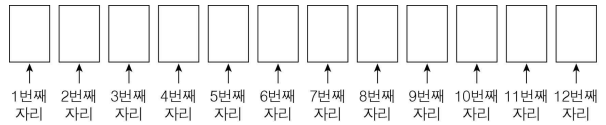
단답형

29. 숫자 1, 3, 5, 7, 9가 각각 하나씩 적혀 있는 5개의 흰색 접시와 숫자 2, 4, 6, 8, 10이 각각 하나씩 적혀 있는 5개의 검은색 접시가 있다. 이 10개의 접시를 원 모양의 식탁에 일정한 간격을 두고 원형으로 놓을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

- (가) 흰색 접시끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 서로 이웃한 2개의 접시에 적혀 있는 수의 곱은 70 이하이다.

30. 정수 -1 이 적혀 있는 6장의 카드와 정수 1 이 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 12장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 그림과 같은 12개의 자리에 각각 한 장씩 놓을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 수가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

11 이하의 모든 자연수 n 에 대하여
 n 번째 자리에 놓인 카드에 적혀 있는 수와
 $(n+1)$ 번째 자리에 놓인 카드에 적혀 있는 수의 곱을
 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{11} a_n = 3$ 이다.



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

5 지 선 다 형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(12n+1)}{4n^3-1}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (3n+2)a_n = 6, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = 2$$

일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sqrt{n+2}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} a_n$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

26. 자연수 a 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5a^{2n} + (2a)^{n+1}}{a^{2n} + (2a)^n} = a + 1$$

을 만족시키는 모든 자연수 a 의 값의 합은? [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

27. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

좌표평면에서 원점을 지나고 기울기가 a_n 인 직선이 점 $(2n-1, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 n 인 원과 서로 다른 두 점에서 만나고
점 $(2n+1, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $n+1$ 인 원과 만나지 않는다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(3 - \frac{1}{a_n} \right)$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

28. 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 5$ 가 있다.

두 자연수 p, q 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}px^2 + \frac{1}{2}qx + 5 & (x < 0) \\ 5 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자.

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(f(x))^{2n+1} + 5^{2n} \times g(x)}{(f(x))^{2n} + 5^{2n}}$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 k 의 개수가 7이다.

자연수 n 에 대하여 직선 $y = \left(k - \frac{1}{2^n}\right)x + 5$ 가

함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 a_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4$ 이다.

$p+q+h(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 38 ② 41 ③ 44 ④ 47 ⑤ 50

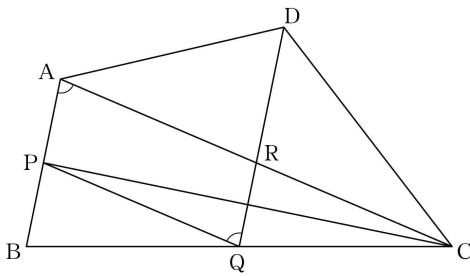
단답형

29. 그림과 같이 자연수 n 에 대하여 $\overline{AC} = \overline{BC} = 4n+2$ 인 사각형 ABCD가 있다. 선분 AB의 중점을 P, 선분 BC의 중점을 Q라 하고, 선분 DQ가 선분 AC와 만나는 점을 R이라 하자.

$$\angle CAB = \angle PQR, \quad \overline{CP} = \sqrt{15n^2 + 16n + 4}, \quad \overline{DR} : \overline{DC} = 1 : 2$$

일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\overline{DR} - \frac{4}{3}n \right) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



30. 다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, k 는 20 이하의 자연수이다.) [4점]

두 정수 a, b 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a|(a+b)^n \text{의 값과 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2a+2b-20}{k} \right|^n \text{의 값이}$$

모두 존재하며

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a|(a+b)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2a+2b-20}{k} \right|^n \text{이 되도록 하는}$$

정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는 19이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

5 지 선 다 형

23 포물선 $y^2 = 20x$ 의 준선이 $x = k$ 일 때, 상수 k 의 값은? [2점]

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

24 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{25} = 1$ 의 단축의 길이가 6일 때, 이 타원의 두 초점 사이의 거리는? (단, a 는 양수이다.) [3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

25. 쌍곡선 $\frac{x^2}{5a^2} - \frac{y^2}{a^2+1} = 1$ 의 한 점근선의 방정식이 $y = -\frac{1}{2}x$ 일 때, 이 쌍곡선의 주축의 길이는? (단, a 는 양수이다.) [3점]
- ① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ $8\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

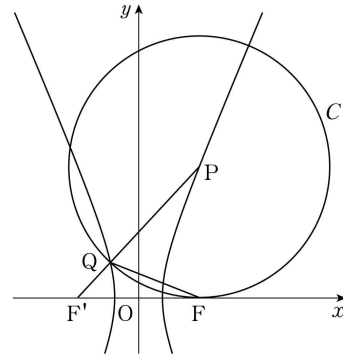
26. 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$)의 초점을 지나고 기울기가 $\frac{4}{3}$ 인 직선이 이 포물선과 만나는 점 중 제1사분면에 있는 점을 P라 하자. 점 P와 이 포물선의 준선 사이의 거리가 20일 때, p 의 값은? [3점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

27. 두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로 하고 장축의 길이가 8인 타원이 있다. 점 F 를 지나고 기울기가 양수인 직선이 이 타원과 만나는 점 중 y 좌표가 양수인 점을 P , y 좌표가 음수인 점을 Q 라 하자.

$\overline{FP}:\overline{FQ}=1:2$, $\overline{F'P}:\overline{F'Q}=3:2$ 일 때, c 의 값은? [3점]

- ① $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{6}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\frac{7\sqrt{3}}{6}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

28. 그림과 같이 두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로 하는 쌍곡선이 있다. 이 쌍곡선 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 P 에 대하여 선분 $F'P$ 가 이 쌍곡선과 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하고, 점 P 를 중심으로 하고 점 Q 를 지나는 원을 C 라 하자. 원 C 가 x 축과 점 F 에서 접하고 $\overline{PQ}+\overline{FQ}=1$ 일 때, 원 C 의 반지름의 길이는? [4점]



- ① $\frac{3\sqrt{3}}{10}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{2}}{12}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{7}$

단답형

29. 초점이 $F(p, 0)$ ($p > 0$)이고 준선이 $x = -p$ 인 포물선과 점 F 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($r > p$)인 원 C 가 있다. 원 C 가 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점을 A 라 하고, 원 C 가 이 포물선과 만나는 점 중 제1사분면에 있는 점을 P 라 하자. 점 P 에서 이 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 H 라 하자. $\cos(\angle PHF) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이고 사각형 $APHF$ 의 넓이가 $54\sqrt{2}$ 일 때, $p+r$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 그림과 같이 두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로

하는 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2a^2} = 1$ 이 있다. 이 쌍곡선의 꼭짓점 중

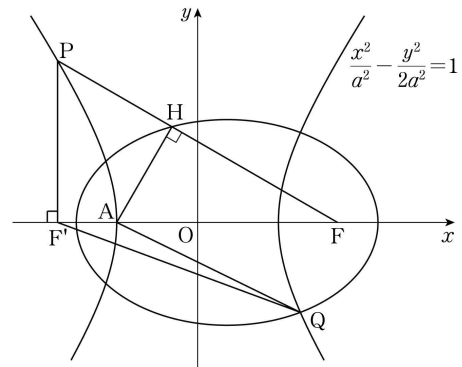
x 좌표가 음수인 점을 A 라 하고, 점 F' 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 이 쌍곡선과 만나는 점 중 제2사분면에 있는 점을 P 라 하자. 점 A 에서 선분 PF 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.

두 점 A , F 를 초점으로 하고 점 H 를 지나는 타원이 이 쌍곡선과 만나는 점 중 제4사분면에 있는 점을 Q 라 하자.

$\overline{AQ} + \overline{F'Q} = 6 + 8\sqrt{3}$ 일 때, 이 타원의 장축의 길이는

$p + q\sqrt{3}$ 이다. $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 양수이고, p 와 q 는 유리수이다.) [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.